NEXUSCAP

Captura HDMI nativa · Preview ao vivo · Alterações da CFG aparecem na hora

PREVIEW
ao vivo

CFG → PREVIEW
na hora

FG + RenoDX
sem hitch

O problema que ninguém quer admitir

Viewers que aplicam filtro capturando a tela (ou a janela de outro app) geram hitch, latência e inconsistência. O compositor e o capturador brigam pelo mesmo frame.

Abordagem frágil

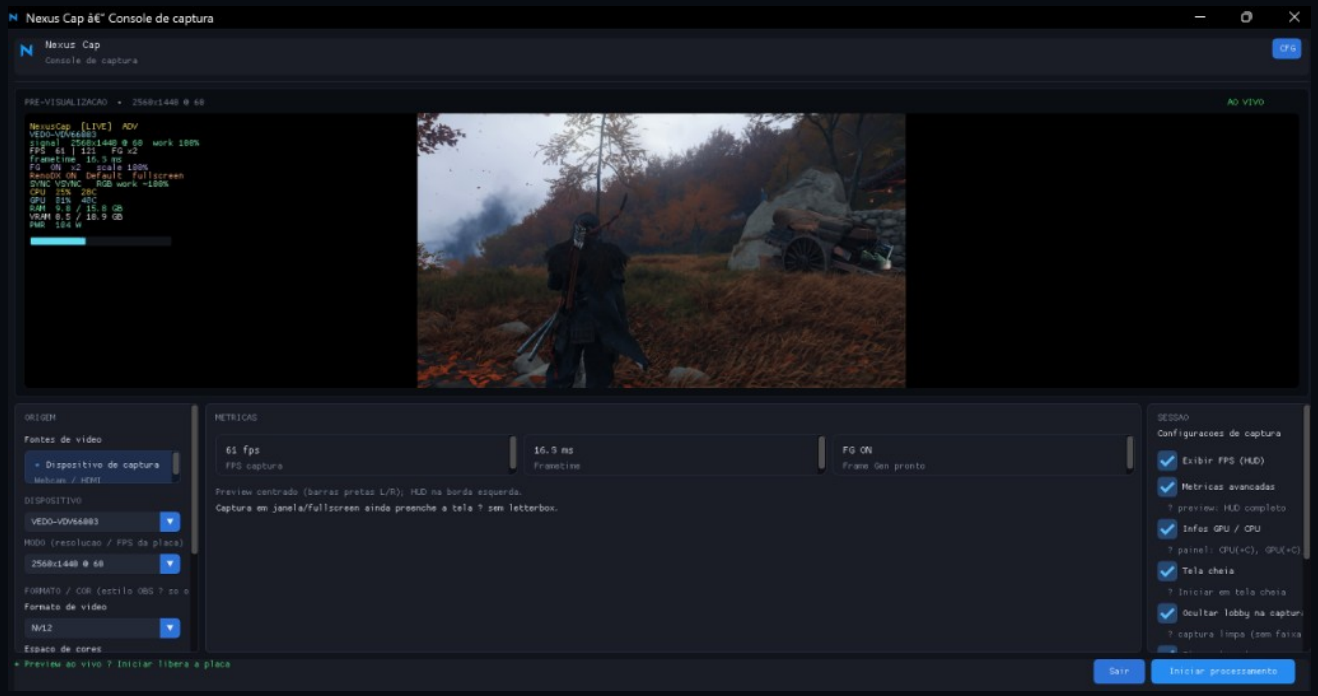
- Sinal → app → tela
- Recaptura da saída
- Hitch aleatório
- Latência empilhada
- FG amplifica o problema
- Ajuste “no escuro”

NexusCap

- HDMI direto da placa
- Um Present D3D11
- Preview ao vivo no lobby
- CFG muda → preview muda
- Frametime previsível
- FG mira-lock (flow 100)

Preview ao vivo — você vê antes de entrar

No lobby o HDMI já está rodando. Qualquer alteração na CFG (Frame Gen, escala, RenoDX, presets, atalhos) reflete no preview na hora — sem reiniciar, sem “adivinhar” o resultado.



AO VIVO

Sinal da placa no letterbox

CFG aberta

Ajuste e veja no preview

HUD na hora

FPS / FG / RenoDX atualizam

Iniciar

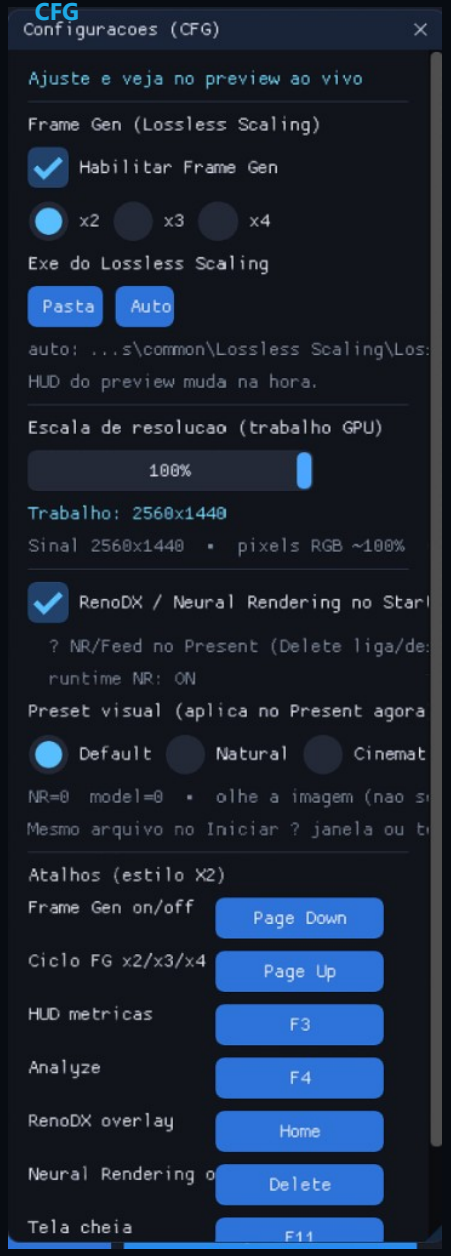
Só então libera a placa

Ghost of Tsushima · 2560×1440@60 · FG x2 no preview

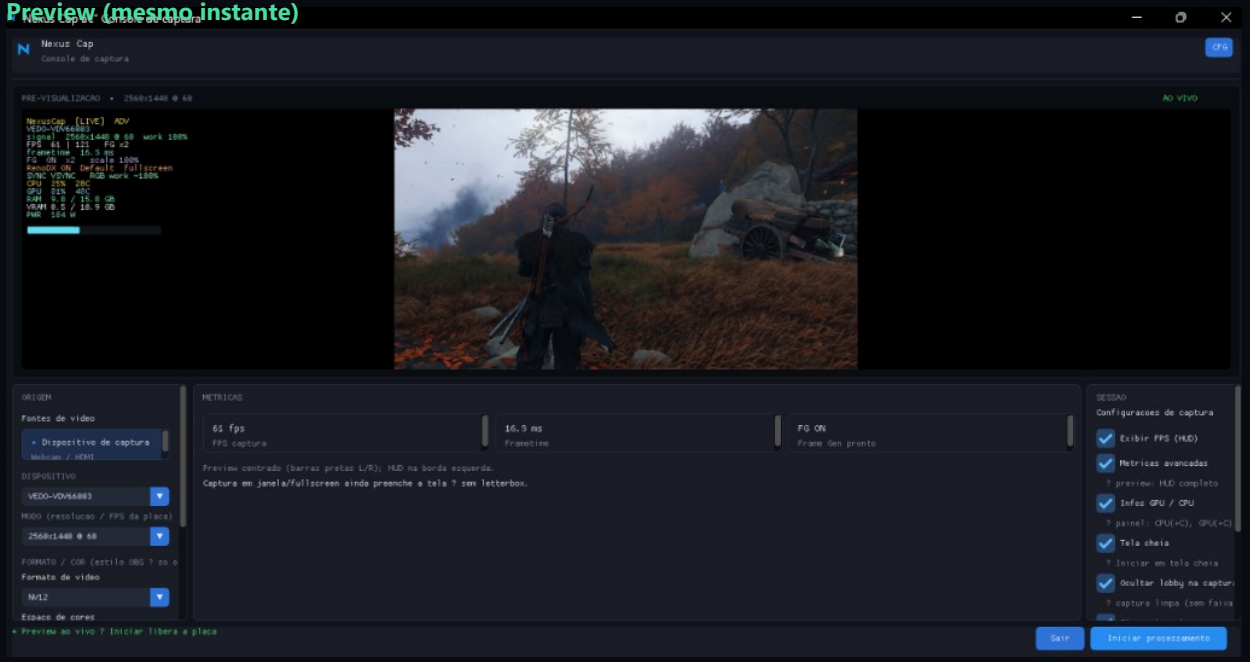
CFG → Preview na hora

Painel Configurações (CFG) fica ao lado do preview. Liga Frame Gen, muda x2/x3/x4, escala GPU, RenoDX/NR ou preset visual — o HUD e o feedback no preview mudam imediatamente.

CFG

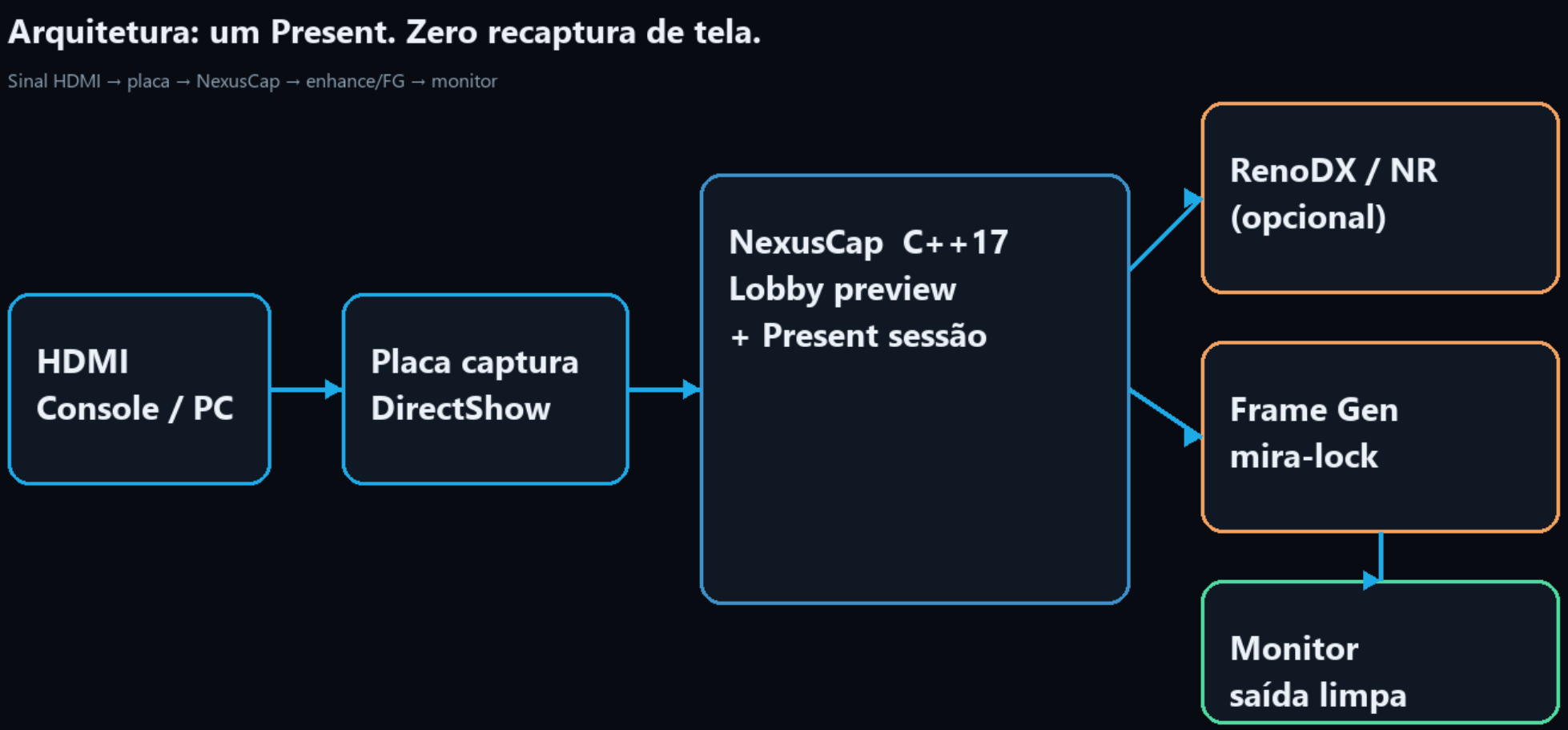


Preview (mesmo instante)



Arquitetura — uma passagem limpa

Regra de ouro: a captura nunca olha para o framebuffer já filtrado. Preview no lobby = sinal real; sessão = o mesmo pipeline, sem recapturar a tela.



Sessão — métricas ADV + Frame Gen

Gameplay limpo · 60 → 240 com FG x4 · STABLE · e2e ~1 ms · RenoDX ON



FG x4

60 → 240 LSFG3 mira-lock

STABLE

frametime flat no gráfico

e2e ~1 ms

latência de Present baixa

Analyze ON

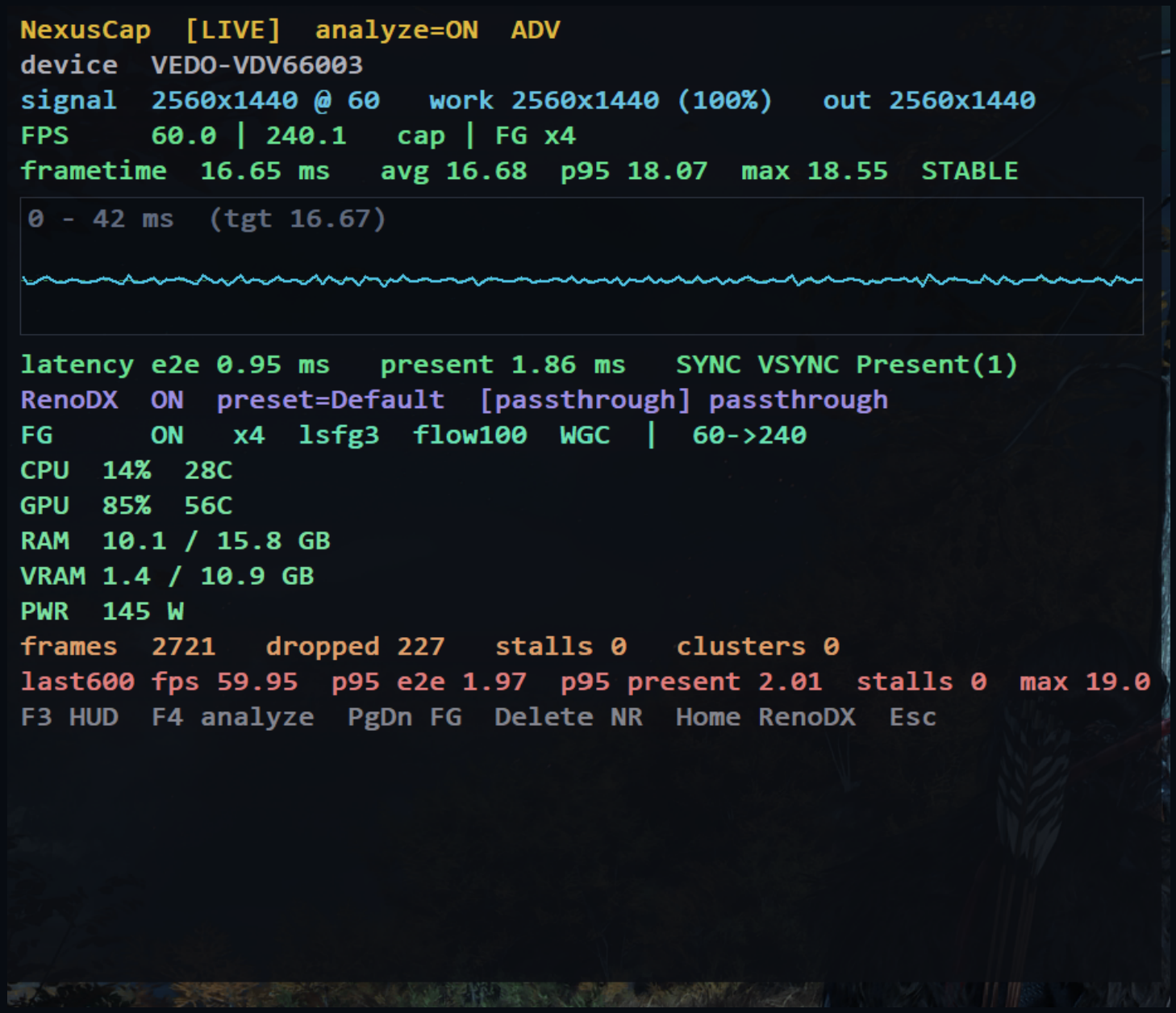
prova medida, não feeling

C++17

hot path sem GC

HUD avançado — transparência total

FPS cap | FG, frametime p95, sync, RenoDX, CPU/GPU/RAM/VRAM/PWR, last600. O mesmo nível de detalhe que o preview já adiantava no lobby.



O produto — o que o usuário sente

Preview ao vivo

HDMI no lobby com letterbox. AO VIVO antes do Iniciar.

CFG na hora

Mudou FG, escala, RenoDX ou preset → preview e HUD atualizam.

Sessão limpa

Esc volta ao lobby. HUD compacto ou ADV com frametime.

Escala 25–100%

4K na placa, 50% no GPU se precisar.

RenoDX / NR

Enhance no Present; Delete liga/desliga e persiste.

Frame Gen

Lossless auto/Pasta. Mira-lock flow 100 anti-ghost.

Por que C++17 — e por que isso vende

O caminho do frame é nativo, determinístico e medível — por isso o preview consegue acompanhar a CFG em tempo real.

- **Latência** — Sem GC no hot path. Cada ms conta em captura + FG.
- **APIs Windows** — DirectShow, D3D11, WASAPI, ReShade — no mesmo processo.
- **Preview vivo** — Mesmo sinal da placa no lobby; CFG não precisa “aplicar e reabrir”.
- **Controle GPU** — Decode NV12, scale e Present sob nosso código.
- **Qualidade** — Testes unitários, analyze JSONL, HUD de hitch/frametime.
- **Marca** — Logo no app, no .exe e na experiência do lobby.

NexusCap

HDMI nativo. Preview ao vivo. CFG que você vê na hora.

Próximo passo

Demo ao vivo · build Release · repo privado v1.0

github.com/lealvjo/NexusCap

Feito em C++17 · Windows x64 · D3D11 / DirectShow